CGANT JMA
http://www.jcgantunej.or.id
Volume 2, No 2, 2021
DOI:
10.25037/cgantjma.v2i2.63

Journal of
MATHEMATICS AND APPLICATIONS

e-ISSN 2722-7774

Analisis *Rainbow Antimagic Coloring* Pada Hasil Operasi *Comb* Graf Lintasan

Feby Suryandana[2], Dafik[1,2], Saddam Hussen[2]
[1]CGANT - University of Jember
[2]Departement of Mathematics Education - Uviversity of Jember
Febysuryandana1@gmail.com, d.dafik@unej.ac.id, saddamhussen.fkip@unej.ac.id

Abstract

All the graphs in this paper are connected graphs. Let $G = (V, E)$ where $V(G)$ is a set of vertex from graph G while $E(G)$ is a set of edge from graph G. A bijection function $f : V \to \{1, 2, 3, ..., |V(G)|\}$ the associated weight of an edge $uv \in E(G)$ under f is $W_f(uv) = f(u) + f(v)$. A path P in a vertex-labeled graph G is said to be a rainbow path if for every two edges uv, $u'v' \in E(P)$, there is $w_f(uv) \neq w_f u'v'$. If for every two vertices u and v of G, there is a rainbow u-v path, then f is called a rainbow antimagic labeling of G. A graph G is rainbow antimagic if G has a rainbow antimagic labeling. The minimum number of color needed to make G rainbow connected, called rainbow antimagic connection number, denoted by rac(G). In this paper, we will analyze the rainbow antimagic coloring on comb product of path graph.

Keywords : Rainbow antimagic coloring, comb product.
Mathematics Subject Classification: 05C15

Pendahuluan

Graf tidak berarah atau biasa disebut dengan graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan $(V(G), E(G))$ dengan $V(G)$ adalah himpunan tak kosong yang setiap elemennya disebut dengan titik (*vertex*) dan $E(G))$ adalah suatu himpunan (boleh kosong) yang elemennya merupakan pasangan terurut (u, v) dimana $(u, v \in V(G))$ yang disebut dengan sisi (*edge*)[1]. Kardinalitas titik dari suatu graf adalah banyaknya titik yang dimiliki graf dan dinotasikan dengan $|V(G)|$ dan kardinalitas sisi suatu graf adalah banyaknya sisi yang dimiliki graf dan dinotasikan dengan $|E(G)|$.

Operasi graf adalah suatu cara untuk mendapatkan graf baru dengan melakukan suatu jenis operasi tertentu terhadap dua atau lebih graf. Pada penelitian ini, operasi graf yang digunakan adalah operasi *comb* dinotasikan dengan $G \triangleright_0 H$. Misalkan G dan H adalah dua graf terhubung dan o adalah simpul H. Hasil kali kombinasi antara G dan H, dilambangkan dengan $G \triangleright H$ adalah graf yang diperoleh dengan mengambil satu salinan G dan $|V(G)|$ salinan H dan mencangkok salinan ke-i dari H pada puncak o ke simpul ke-i dari G[2].

Pewarnaan Pelangi antiajaib (*Rainbow Antimagic Coloring*) adalah kombinasi dari pewarnaan sisi pelangi *edge-rainbow coloring*dan pelabelan sisi antiajaib *edge-antimagic labeling*. Pelabelan antiajaib disebut pewarnaan pelangi antiajaib bila bobot setiap sisinya memperoleh warna pelangi. Berikut ini adalah definisi dari pelabelan sisi antiajaib*edge-antimagic labeling*

Definition 1 *[3] Suatu fungsi bijektif yang memetakan himpunan titik $V(G)$ terhadap $\{1, 2, 3, ..., |V(G)|\}$ dikatakan Pelabelan sisi antiajaib (edge antimagic labeling) jika bobot setiap sisinya $e = uv$, didefinisikan $Wt(uv) = f(u) + f(v)$ berbeda.*

Berikut ini adalah definisi dari pewarnaan sisi pelangi *edge-rainbow coloring*.

Definition 2 *[4] Pewarnaan sisi pada graf G dikatakan pewarnaan pelangi (rainbow coloring) jika graf G terkoneksi pelangi (Rainbow connected). Bilangan koneksi pelangi atau rainbow connection number dari suatu graf terkoneksi G dinotasikan dengan $rc(G)$ adalah jumlah warna paling sedikit yang dibutuhkan supaya graf G terkoneksi pelangi.*

Berdasarkan dua definisi tersebut kemudian dikombinasikan sehingga didapatkan definisi Pewarnaan Pelangi antiajaib (*Rainbow Antimagic Coloring*).

Definition 3 *[5] Misalkan G adalah suatu graf simpel dan terkoneksi. Sebuah fungsi bijektif $f : V(G) \to \{1, 2, ..., V(G)\}$, memiliki bobot setiap sisi $uv \in E(G)$ dalam F adalah $w_f(uv) = f(u) + f(v)$. Sebuah lintasan P pada pelabelan titik graf G dikatakan sebagai pewarnaan pelangi jika setiap dua sisinya uv, $u'v' \in E(P)$, terdapat $w_f(uv) \neq w_f(u'v')$. Jika setiap dua titik u dan v pada G, terdapat lintasan pelangi $u-v$, maka f disebut Pewarnaan Pelangi antiajaib (Rainbow Antimagic Coloring) dari G. Graf G dikatakan Rainbow Antimagic jika G memiliki pelabelan pelangi antimagis.*

Definition 4 *[6] Bilangan koneksi pelangi antiajaib (rainbow antimagic connection number), dinotasikan dengan $rac(G)$ adalah jumlah warna terkecil yang diperlukan untuk membuat G terkoneksi pelangi di bawah penetapan bobot sisi $w(e) = g(u) + g(v)$ untuk setiap sisi di G.*

Pada penelitian kali ini, kita akan menggunakan beberapa lemma dan *proposition* berikut untuk mencari Pewarnaan Pelangi antiajaib (*Rainbow Antimagic Coloring*) dari suatu graf:

Proposition 1 *[7] Misal G adalah sebuah graf terhubung. Asumsikan $rc(G)$ dan $\Delta(G)$ adalah bilangan koneksi pelangi dari G dan derajat maksimum dari G, maka berlaku $rac(G) \geq max\{rc(G), \Delta(G)\}$.*

Lemma 1 *[8] Misal P_n adalah graf lintasan dengan orde ke n, $n \geq 2$ dan S_m adalah graf bintang dengan orde ke $m+1$,$m \geq 1$. Rainbow connection number dari Graf lintasan comb bintang $(P_n \triangleright S_m)$ adalah*

$$rc(P_n \triangleright S_m) = mn + n - 1$$

Lemma 2 *[8] Misal P_n adalah graf lintasan dengan orde ke n, $n \geq 2$ dan Bt_m adalah graf buku segitiga dengan orde ke $m + 2$,$m \geq 1$. Rainbow connection number dari Graf lintasan comb buku segitiga $(P_n \triangleright Bt_m)$ adalah*

$$rc(P_n \triangleright Bt_m) = n + 2$$

Lemma 3 *[8] Misal P_n dan $P_m$adalah graf lintasan dengan orde ke n dan m, $n \geq 2$,$m \geq 2$. Rainbow connection number dari Graf lintasan P_n comb lintasan P_m $(P_n \triangleright P_m)$ adalah*

$$rc(P_n \triangleright P_m) = nm - 1$$

Lemma 4 *[8] Misal P_n adalah graf lintasan dengan orde ke n, $n \geq 2$ dan C_m adalah graf siklus dengan orde ke m,$m \geq 3$. Rainbow connection number dari Graf lintasan comb siklus $(P_n \triangleright C_m)$ adalah*

$$rc(P_n \triangleright C_m) = m + n - 1$$

Lemma 5 *[8] Misal P_n adalah graf lintasan dengan orde ke n, $n \geq 2$ dan F_m adalah graf kipas dengan orde ke $m+1$,$m \geq 2$. Rainbow connection number dari Graf lintasan comb kipas $(P_n \triangleright F_m)$ adalah*

$$rc(P_n \triangleright F_m) = m + n - 1$$

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini didapatkan bilangan koneksi pelangi antiajaib (*rainbow antimagic connection number*) dari hasil operasi comb graf lintasan $P_n \triangleright_{v0} S_m$, $P_n \triangleright_{v1} S_m$, $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$, $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$, $P_n \triangleright_{v1} P_m$, $P_n \triangleright C_m$, $P_n \triangleright_{v0} F_m$.

Teorema 1 *rainbow antimagic connection number pada graf lintasan Comb bintang dengan titik pelekatan ke-$v0$ dari graf bintang S_m ($P_n \triangleright_{v0} S_m$) dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$ adalah*

$$rac(P_n \triangleright_{v0} S_m) = mn + n - 1$$

Bukti. Graf lintasan *Comb* bintang $P_n \triangleright_{v0} S_m$ adalah graf terhubung yang memiliki himpunan titik dan sisi berturut-turut $V(P_n \triangleright_{v0} S_m) = \{x_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 0 \leq j \leq m\}$ dan $E(P_n \triangleright_{v0} S_m) = \{x_{i,0}x_{i+1,0}; 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{x_{i,0}x_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\}$. Kardinalitas titik dan sisinya berturut-turut adalah $|V(P_n \triangleright_{v0} S_m)| = nm + n$ dan $|E(P_n \triangleright_{v0} S_m)| = nm + n - 1$. kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $(P_n \triangleright_{v0} S_m)$. Pertama, kita harus menunjukkan bahwa batas atas graf $(P_n \triangleright_{v0} S_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} S_m) \leq mn+n-1$ dan batas bawahnya adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} S_m) \geq mn+n-1$. kemudian, kita akan memperlihatkan bahwa $rac(P_n \triangleright_{v0} S_m) \leq mn+n-1$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright_{v0} S_m) \rightarrow \{1, 2, 3, ..., nm + n\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright_{v0} S_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., nm + n\}$ sebagai berikut,

$$f(x_{i,0}) = i + (i-1)m, 1 \leq i \leq n$$
$$f(x_{i,j}) = i + j + (i-1)m, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright_{v0} S_m$ adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
w(x_{i,0}x_{i+1,0}) &= f(x_{i,0}) + f(x_{i+1,0}) \\
&= i + (i-1)m + (i+1) + ((i+1)-1)m \\
&= 2i + 1 + (2i-1)m \; ; 1 \leq i \leq n-1 \\
w(x_{i,0}x_{i,j}) &= f(x_{i,0}) + f(x_{i,j}) \\
&= i + (i-1)m + i + j + (i-1)m \\
&= 2i + j + (2i-2)m
\end{aligned}$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $x_k x_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(x_k - x_l - ... - x_{il} - x_{ik})$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright_{v0} S_m$. Diketahui banyaknya sisi dari $P_n \triangleright_{v0} S_m$ adalah $|E(P_n \triangleright_{v0} S_m)| = nm + n - 1$, dimana banyaknya sisi dari $P_n \triangleright_{v0} S_m$ adalah batas maksimal sisi yang bisa diwarnai. Sehingga didapatkan *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v0} S_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} S_m) \leq mn + n - 1$. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright_{v0} S_m)$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright_{v0} S_m$. Berdasarkan lemma 1 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright_{v0} S_m$ adalah $rc(P_n \triangleright S_m) = mn + n - 1$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright_{v0} S_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright_{v0} S_m) = m+2$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright_{v0} S_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} S_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright_{v0} S_m), \Delta(P_n \triangleright_{v0} S_m)\} = mn+n-1$. Sehingga batas bawah $rac(P_n \triangleright_{v0} S_m)$ telah terpenuhi. Karena batas atas dan batas bawah *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v0} S_m$ mempunyai nilai yang sama yaitu $mn + n - 1$, maka terbukti bahwa $rac(P_n \triangleright_{v0} S_m) = mn + n - 1$.

Teorema 2 *rainbow antimagic connection number pada graf lintasan Comb bintang dengan titik pelekatan ke-$v1$ dari graf bintang S_m ($P_n \triangleright_{v1} S_m$) dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$ adalah*

$$rac(P_n \triangleright_{v1} S_m) = mn + n - 1$$

Bukti. Graf lintasan *Comb* bintang $P_n \triangleright_{v1} S_m$ adalah graf terhubung yang memiliki himpunan titik dan sisi berturut-turut $V(P_n \triangleright_{v1} S_m) = \{x_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 0 \leq j \leq m\}$ dan $E(P_n \triangleright_{v1} S_m) = \{x_{i,1}x_{i+1,1}; 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{x_{i,0}x_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\}$. Kardinalitas titik dan sisinya berturut-turut adalah $|V(P_n \triangleright_{v1} S_m)| = nm + n$ dan $|E(P_n \triangleright_{v1} S_m)| = nm + n - 1$. Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $(P_n \triangleright_{v1} S_m)$. Pertama, kita buktikan bahwa batas atas dari graf $(P_n \triangleright_{v1} S_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} S_m) \leq mn+n-1$ dan batas bawahnya adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} S_m) \geq mn+n-1$. kemudian, kita akan memperlihatkan bahwa $rac(P_n \triangleright_{v1} S_m) \leq mn+n-1$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright_{v1} S_m) \rightarrow \{1, 2, 3, ..., nm + n\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright_{v1} S_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., nm + n\}$ sebagai berikut,

$$f(x_{i,0}) = i + (i-1)m, 1 \leq i \leq n$$
$$f(x_{i,j}) = i + j + (i-1)m, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright_{v0} S_m$ adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
w(x_{i,0}x_{i+1,0}) &= f(x_{i,0}) + f(x_{i+1,0}) \\
&= i + (i-1)m + (i+1) + ((i+1)-1)m \\
&= 2i + 1 + (2i-1)m \; ; 1 \leq i \leq n-1 \\
w(x_{i,0}x_{i,j}) &= f(x_{i,0}) + f(x_{i,j}) \\
&= i + (i-1)m + i + j + (i-1)m \\
&= 2i + j + (2i-2)m
\end{aligned}$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $x_k x_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(x_k - x_0 - x_l ... - x_{il} - x_0 - x_{ik})$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright_{v1} S_m$. Diketahui banyaknya sisi dari $P_n \triangleright_{v1} S_m$ adalah $|E(P_n \triangleright_{v1} S_m)| = nm + n - 1$, dimana banyaknya sisi dari $P_n \triangleright_{v1} S_m$ adalah batas maksimal sisi yang bisa diwarnai. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright_{v1} S_m)$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright_{v1} S_m$. Berdasarkan lemma 1 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright_{v1} S_m$ adalah $rc(P_n \triangleright S_m) = mn + n - 1$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright_{v1} S_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright_{v1} S_m) = m$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright_{v1} S_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} S_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright_{v1} S_m), \Delta(P_n \triangleright_{v1} S_m)\} = mn + n - 1$. Sehingga batas bawah $rac(P_n \triangleright_{v1} S_m)$ telah terpenuhi. Karena batas atas dan batas bawah *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v1} S_m$ mempunyai nilai yang sama yaitu $mn + n - 1$, maka terbukti bahwa $rac(P_n \triangleright_{v1} S_m) = mn + n - 1$.

Teorema 3 *rainbow antimagic connection number pada graf lintasan Comb lintasan dengan titik pelekatan ke-$v1$ dari graf lintasan P_m ($P_n \triangleright_{v1} P_m$) dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$ adalah*

$$rac(P_n \triangleright_{v1} P_m) = nm - 1$$

Bukti. Graf lintasan *Comb* lintasan $P_n \triangleright_{v1} P_m$ adalah graf terhubung yang memiliki himpunan titik dan sisi berturut-turut $V(P_n \triangleright_{v1} P_m) = \{x_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 0 \leq j \leq m\}$ dan $E(P_n \triangleright_{v1} P_m) = \{x_{i,1} x_{i+1,1}; 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{x_{i,j} x_{i,j+1}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m-1\}$. Kardinalitas titik dan sisinya berturut-turut adalah $|V(P_n \triangleright_{v1} P_m)| = nm$ dan $|E(P_n \triangleright_{v1} P_m)| = nm - 1$. Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $(P_n \triangleright_{v1} P_m)$. Pertama, kita harus membuktikan bahwa batas atas dari graf $(P_n \triangleright_{v1} P_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} P_m) \leq nm - 1$ dan batas bawanya adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} P_m) \geq nm - 1$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright_{v1} P_m) \rightarrow \{1, 2, 3, ..., nm\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright_{v1} P_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., nm\}$ sebagai berikut.
Untuk $n = ganjil$,

$$f(x_{i,j}) = \begin{cases} m\lfloor \frac{i}{2} \rfloor + j, \text{ untuk } i = ganjil\,; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m \\ m(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \frac{i}{2}) + j, \text{ untuk } i = genap\,; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

Untuk $n = genap$,

$$f(x_{i,j}) = n(j-1) + i, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright_{v1} P_m$ adalah sebagai berikut.
Untuk $n = ganjil,\ i = ganjil$,

$$
\begin{aligned}
w(x_{i,1}x_{i+1,1}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,1}) \\
&= m\lfloor\frac{i}{2}\rfloor + 1 + m(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + \frac{i+1}{2}) + 1 \\
&= m(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + \lfloor\frac{i}{2}\rfloor + \frac{i+1}{2}) + 2 \\
w(x_{i,j}x_{i,j+1}) &= f(x_{i,j}) + f(x_{i,j+1}) \\
&= m\lfloor\frac{i}{2}\rfloor + j + m\lfloor\frac{i}{2}\rfloor + j + 1 \\
&= 2m\lfloor\frac{i}{2}\rfloor + 2j + 1
\end{aligned}
$$

Untuk $n = ganjil,\ i = genap$,

$$
\begin{aligned}
w(x_{i,1}x_{i+1,1}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,1}) \\
&= m(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + \frac{i}{2}) + 1 + m\lfloor\frac{i+1}{2}\rfloor + 1 \\
&= m(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + \lfloor\frac{i+1}{2}\rfloor + \frac{i}{2}) + 2 \\
w(x_{i,j}x_{i,j+1}) &= f(x_{i,j}) + f(x_{i,j+1}) \\
&= m(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + \frac{i}{2}) + j + m(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + \frac{i}{2}) + j + 1 \\
&= 2m(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + \frac{i}{2}) + 2j + 1
\end{aligned}
$$

Untuk $n = genap$,

$$
\begin{aligned}
w(x_{i,1}x_{i+1,1}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,1}) \\
&= n(1-1) + i + n(1-1) + (i+1) \\
&= 2i + 1\ ; 1 \leq i \leq n-1 \\
w(x_{i,j}x_{i,j+1}) &= f(x_{i,j}) + f(x_{i,j+1}) \\
&= n(j-1) + i + n((j+1)-1) + i \\
&= n(2j-1) + 2i\ ; 1 \leq j \leq n-1
\end{aligned}
$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $x_k x_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(x_k - x_{k-1} - ... - x_l - x_{l-1} - ... - x_{ik-1} - x_{ik})$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright_{v1} P_m$. Diketahui banyaknya sisi dari $P_n \triangleright_{v1} P_m$ adalah $|E(P_n \triangleright_{v1} P_m)| = nm - 1$ dimana banyaknya sisi dari $P_n \triangleright_{v1} P_m$ adalah batas maksimal sisi yang bisa diwarnai. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright_{v1} P_m) \leq nm - 1$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright_{v1} P_m$. Berdasarkan lemma 3 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright_{v1} P_m$ adalah $rc(P_n \triangleright P_m) = nm - 1$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright_{v1} P_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright_{v1} P_m) = 3$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright_{v1} P_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} P_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright_{v1} P_m), \Delta(P_n \triangleright_{v1} P_m)\} = nm - 1$. Sehingga batas bawah $rac(P_n \triangleright_{v1} P_m)$ telah terpenuhi. Berdasarkan data diatas diketahui bahwa batas atas dan batas bawahnya

bernilai sama, maka dapat disimpulkan bahwa *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v1} P_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} P_m) = nm - 1$.

Teorema 4 *rainbow antimagic connection number pada graf lintasan Comb buku segitiga dengan titik pelekatan ke-$v1$ dari graf buku segitiiga Bt_m ($P_n \triangleright_{v1} Bt_m$) dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$ adalah*

$$m + 3 \leq rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \leq m + n + \lfloor \tfrac{n}{2} \rfloor + 1, \text{ untuk } n = ganjil$$

dan

$$m + 3 \leq rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \leq 2n + m, \text{ untuk } n = genap$$

Bukti. Graf lintasan *Comb* buku segitiga $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah graf terhubung yang memiliki himpunan titik dan sisi berturut-turut $V(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) = \{x_{i,j}; 1 \leq i \leq n; j = \{1, 2\}\} \cup \{y_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\}$ dan $E(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) = \{x_{i,1}x_{i+1,1}; 1 \leq i \leq n - 1\} \cup \{x_{i,1}y_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\} \cup \{x_{i,2}y_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\} \cup \{x_{i,1}x_{i,2}; 1 \leq i \leq n\}$. Kardinalitas titik dan sisinya berturut-turut adalah $|V(P_n \triangleright_{v1} Bt_m)| = n(m + 2)$ dan $|E(P_n \triangleright_{v1} Bt_m)| = 2n(m + 1) - 1$. Berdasarkan teorema diatas Terdapat 2 kasus berbeda yang terjadi pada *rainbow antimagic connection number* graf lintasan *Comb* buku segitiga $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$, yaitu saat $n = ganjil$ dan $n = genap$. Kasus-kasus tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Kasus 1. Untuk $n = ganjil$
Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ Untuk $n = ganjil$. Pertama, Kita harus membuktikan bahwa batas atas dari graf $(P_n \triangleright_{v1} Bt_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \leq m + n + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ dan batas bawanya adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \geq m + 3$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \to \{1, 2, 3, ..., n(m + 2)\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright_{v1} Bt_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., n(m + 2)\}$ sebagai berikut,

$$f(x_{i,1}) = i, \ untuk \ 1 \leq i \leq n$$
$$f(x_{i,2}) = i + n, untuk \ 1 \leq j \leq n$$
$$f(y_{i,j}) = n(m - j + 3) - i + 1, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah sebagai berikut.

$$
\begin{aligned}
w(x_{i,1}x_{i+1,1}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,1}) \\
&= i + (i+1) \\
&= 2i + 1\,; 1 \leq i \leq n-1 \\
w(x_{i,1}x_{i,2}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,2}) \\
&= i + i + n \\
&= 2i + n \\
w(x_{i,1}y_{i,j}) &= f(x_{i,0}) + f(y_{i,j}) \\
&= i + n(m-j+3) - i + 1 \\
&= n(m-j+3) + 1 \\
w(x_{i,2}y_{i,j}) &= f(x_{i,2}) + f(y_{i,j}) \\
&= i + n + n(m-j+3) - i + 1 \\
&= n(m-j+4) + 1
\end{aligned}
$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $y_k y_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(y_k - x_k - ... - x_l - y_l)$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \leq m + n + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$. Berdasarkan lemma 2 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah $rc(P_n \triangleright Bt_m) = n + 2$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) = m + 3$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright_{v1} Bt_m), \Delta(P_n \triangleright_{v1} Bt_m)\} = m + 3$, sehingga didapatkan batas bawahnya $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \geq m + 3$. Berdasarkan batas atas dan batas bawah yang telah diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ untuk $n = ganjil$ adalah $m + 3 \leq rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \leq m + n + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$.

Kasus 2. Untuk $n = genap$

Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ Untuk $n = genap$. Pertama, kita harus membuktikan bahwa batas atas dari graf $(P_n \triangleright_{v1} Bt_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \leq 2n + m$ dan batas bawanya adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \geq m + 3$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \rightarrow \{1, 2, 3, ..., n(m+2)\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright_{v1} Bt_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., n(m+2)\}$ sebagai berikut,

$$
\begin{gathered}
f(x_{i,1}) = i,\ untuk\ 1 \leq i \leq n \\
f(x_{i,2}) = i + n, untuk\ 1 \leq j \leq n \\
f(y_{i,j}) = n(m-j+3) - i + 1, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m
\end{gathered}
$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah sebagai berikut.

$$
\begin{aligned}
w(x_{i,1}x_{i+1,1}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,1}) \\
&= i + (i+1) \\
&= 2i + 1\,; 1 \leq i \leq n-1 \\
w(x_{i,1}x_{i,2}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,2}) \\
&= i + i + n \\
&= 2i + n \\
w(x_{i,1}y_{i,j}) &= f(x_{i,0}) + f(y_{i,j}) \\
&= i + n(m-j+3) - i + 1 \\
&= n(m-j+3) + 1 \\
w(x_{i,2}y_{i,j}) &= f(x_{i,2}) + f(y_{i,j}) \\
&= i + n + n(m-j+3) - i + 1 \\
&= n(m-j+4) + 1
\end{aligned}
$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $y_k y_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(y_k - x_k - ... - x_l - y_l)$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \leq 2n + m$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$. Berdasarkan lemma 2 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah $rc(P_n \triangleright Bt_m) = n + 2$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) = m + 3$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright_{v1} Bt_m), \Delta(P_n \triangleright_{v1} Bt_m)\} = m + 3$, sehingga didapatkan batas bawahnya $rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \geq m + 3$. Berdasarkan batas atas dan batas bawah yang telah diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ untuk $n = genap$ adalah $m + 3 \leq rac(P_n \triangleright_{v1} Bt_m) \leq 2n + m$.

Teorema 5 *rainbow antimagic connection number pada graf lintasan Comb buku segitiga dengan titik pelekatan ke-$v3$ dari graf buku segitiga Bt_m ($P_n \triangleright_{v3} Bt_m$) dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$ adalah*

$$n + 2 \leq rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \leq m + 4n - 2, \text{ untuk } n = ganjil$$

dan

$$n + 2 \leq rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \leq m + 3n + \tfrac{n}{2} - 1, \text{ untuk } n = genap$$

Bukti. Graf lintasan *Comb* buku segitiga $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ adalah graf terhubung yang memiliki himpunan titik dan sisi berturut-turut $V(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) = \{x_{i,j}; 1 \leq i \leq n; j = \{1,2\}\} \cup \{y_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\}$ dan $E(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) = \{x_{i,1}x_{i+1,1}; 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{x_{i,1}y_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\} \cup \{x_{i,2}y_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\} \cup \{x_{i,1}x_{i,2}; 1 \leq i \leq n\}$. Kardinalitas titik dan sisinya berturut-turut adalah $|V(P_n \triangleright_{v3} Bt_m)| = n(m+2)$ dan $|E(P_n \triangleright_{v1} B3_m)| = 2n(m+1) - 1$. Berdasarkan teorema diatas Terdapat 2 kasus berbeda yang terjadi pada *rainbow antimagic connection number* graf lintasan *Comb* buku segitiga $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$, yaitu saat $n = ganjil$ dan $n = genap$. Kasus-kasus tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Kasus 1. Untuk $n = ganjil$
Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$. Pertama, kita harus membuktikan bahwa batas atas dari graf $(P_n \triangleright_{v3} Bt_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \leq m + 4n - 2$ dan batas bawanya adalah $rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \geq n + 2$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \rightarrow \{1, 2, 3, ..., n(m+2)\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright_{v3} Bt_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., n(m+2)\}$ sebagai berikut,

$$
\begin{gathered}
f(x_{i,1}) = n(m+1) + i, 1 \leq i \leq n \\
f(x_{i,j}) = n(m-j+3) - i + 1, 1 \leq i \leq n, 2 \leq j \leq m \\
f(y_{i,1}) = i,\ untuk\ 1 \leq i \leq n \\
f(y_{i,2}) = i + n, untuk\ 1 \leq j \leq n
\end{gathered}
$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ adalah sebagai berikut.

$$
\begin{aligned}
w(x_{i,1}x_{i+1,1}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,1}) \\
&= n(m+1) + i + n(m+1) + i + 1 \\
&= 2n(m+1) + 2i + 1\ ; 1 \leq i \leq n-1 \\
w(x_{i,1}y_{i,1}) &= f(x_{i,1}) + f(y_{i,1}) \\
&= n(m+1) + i + i \\
&= n(m+1) + 2i \\
w(x_{i,1}y_{i,2}) &= f(x_{i,1}) + f(y_{i,2}) \\
&= n(m+1) + i + i + n \\
&= n(m+2) + 2i \\
w(x_{i,j}y_{i,1}) &= f(x_{i,j}) + f(y_{i,1}) \\
&= n(m-j+3) - i + 1 + i \\
&= n(m-j+3) + 1\ ; 2 \leq j \leq m \\
w(x_{i,j}y_{i,2}) &= f(x_{i,j}) + f(y_{i,2}) \\
&= n(m-j+3) - i + 1 + i + n \\
&= n(m-j+4) + 1\ ; 2 \leq j \leq m \\
w(y_{i,1}y_{i,2}) &= f(y_{i,1}) + f(y_{i,2}) \\
&= i + i + n \\
&= 2i + n
\end{aligned}
$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $y_k y_l$ dan $x_k x_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(y_k - x_k - ... - x_l - y_l)$ dan $(x_k - y_k - x_l - ... - y_l - x_{ik})$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \leq m + 4n - 2$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$. Berdasarkan lemma 2 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ adalah $rc(P_n \triangleright Bt_m) = n + 2$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) = m + 1$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright_{v3} Bt_m), \Delta(P_n \triangleright_{v3} Bt_m)\} = n + 2$, sehingga didapatkan batas bawahnya

$rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \geq n+2$. Berdasarkan batas atas dan batas bawah yang telah diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ untuk $n = ganjil$ adalah $n + 2 \leq rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \leq m + 4n - 2$.

Kasus 2. Untuk $n = genap$
Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$. Pertama, kita harus membuktikan bahwa batas atas dari graf $(P_n \triangleright_{v3} Bt_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \leq m + 3n + \frac{n}{2} - 1$ dan batas bawanya adalah $rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \geq n + 2$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \rightarrow \{1, 2, 3, ..., n(m+2)\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright_{v3} Bt_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., n(m+2)\}$ sebagai berikut,

$$\begin{gathered} f(x_{i,1}) = n(m+1) + i, 1 \leq i \leq n \\ f(x_{i,j}) = n(m-j+3) - i + 1, 1 \leq i \leq n, 2 \leq j \leq m \\ f(y_{i,1}) = i,\ untuk\ 1 \leq i \leq n \\ f(y_{i,2}) = i + n, untuk\ 1 \leq j \leq n \end{gathered}$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} w(x_{i,1}x_{i+1,1}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,1}) \\ &= n(m+1) + i + n(m+1) + i + 1 \\ &= 2n(m+1) + 2i + 1\ ; 1 \leq i \leq n-1 \\ w(x_{i,1}y_{i,1}) &= f(x_{i,1}) + f(y_{i,1}) \\ &= n(m+1) + i + i \\ &= n(m+1) + 2i \\ w(x_{i,1}y_{i,2}) &= f(x_{i,1}) + f(y_{i,2}) \\ &= n(m+1) + i + i + n \\ &= n(m+2) + 2i \\ w(x_{i,j}y_{i,1}) &= f(x_{i,j}) + f(y_{i,1}) \\ &= n(m-j+3) - i + 1 + i \\ &= n(m-j+3) + 1\ ; 2 \leq j \leq m \\ w(x_{i,j}y_{i,2}) &= f(x_{i,j}) + f(y_{i,2}) \\ &= n(m-j+3) - i + 1 + i + n \\ &= n(m-j+4) + 1\ ; 2 \leq j \leq m \\ w(y_{i,1}y_{i,2}) &= f(y_{i,1}) + f(y_{i,2}) \\ &= i + i + n \\ &= 2i + n \end{aligned}$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $y_k y_l$ dan $x_k x_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(y_k - x_k - ... - x_l - y_l)$ dan $(x_k - y_k - x_l - ... - y_l - x_{ik})$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \leq m + 3n + \frac{n}{2} - 1$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$. Berdasarkan lemma 2 didapatkan *Rainbow*

connection number dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ adalah $rc(P_n \triangleright Bt_m) = n + 2$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) = m + 1$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright_{v3} Bt_m), \Delta(P_n \triangleright_{v3} Bt_m)\} = n + 2$, sehingga didapatkan batas bawahnya $rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \geq n + 2$. Berdasarkan batas atas dan batas bawah yang telah diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$ untuk $n = genap$ adalah $n + 2 \leq rac(P_n \triangleright_{v3} Bt_m) \leq m + 3n + \frac{n}{2} - 1$.

Teorema 6 *rainbow antimagic connection number pada graf lintasan Comb siklus $P_n \triangleright C_m$ dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$ adalah*

$$m + n - 1 \leq rac(P_n \triangleright C_m) \leq 2n + m - 2, \text{ untuk } m = ganjil$$

dan

$$m + n - 1 \leq rac(P_n \triangleright C_m) \leq 3n + m - 3, \text{ untuk } m = genap$$

Bukti. Graf lintasan *Comb* Siklus $P_n \triangleright C_m$ adalah graf terhubung yang memiliki himpunan titik dan sisi berturut-turut $V(P_n \triangleright C_m) = \{x_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\}$ dan $E(P_n \triangleright C_m) = \{x_{i,1}x_{i+1,1}; 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{x_{i,j}x_{i,j+1}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m-1\} \cup \{x_{i,m}y_{i,1}; 1 \leq i \leq n\}$. Kardinalitas titik dan sisinya berturut-turut adalah $|V(P_n \triangleright C_m)| = nm$ dan $|E(P_n \triangleright C_m)| = nm + n - 1$. Berdasarkan teorema diatas Terdapat 2 kasus berbeda yang terjadi pada *rainbow antimagic connection number* graf lintasan *Comb* Siklus $P_n \triangleright C_m$ dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$, yaitu saat $m = ganjil$ dan $m = genap$. Kasus-kasus tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Kasus 1. Untuk $m = ganjil$
Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $P_n \triangleright C_m$ Untuk $m = ganjil$. Pertama, Kita harus membuktikan bahwa batas atas dari graf $(P_n \triangleright C_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright C_m) \leq 2n + m - 2$ dan batas bawanya adalah $rac(P_n \triangleright C_m) \geq m + n - 1$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright C_m) \rightarrow \{1, 2, 3, ..., nm\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright C_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., nm\}$ sebagai berikut,

$$f(x_{i,j}) = \begin{cases} 2n\lfloor \frac{j}{2} \rfloor + i, \text{ untuk } j = ganjil\,; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m \\ 2n\frac{j}{2} - (i-1), \text{ untuk } j = genap\,; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright C_m$ adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} w(x_{i,1}x_{i+1,1}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,1}) \\ &= i + (i+1) \\ &= 2i + 1\,; 1 \leq i \leq n-1 \\ w(x_{i,1}x_{i,m}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i,m}) \\ &= i + 2n\lfloor \frac{m}{2} \rfloor + i \\ &= 2n\lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 2i\,; 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Untuk $j = ganjil$,

$$\begin{aligned} w(x_{i,j}x_{i,j+1}) &= f(x_{i,j}) + f(x_{i,j+1}) \\ &= 2n\lfloor\frac{j}{2}\rfloor + i + 2n\frac{j+1}{2} - (i-1) \\ &= 2n(\lfloor\frac{j}{2}\rfloor + \frac{j+1}{2}) + 1 \end{aligned}$$

Untuk $j = genap$,

$$\begin{aligned} w(x_{i,j}x_{i,j+1}) &= f(x_{i,j}) + f(x_{i+1,j+1}) \\ &= 2n\frac{j}{2} - (i-1) + 2n\lfloor\frac{j+1}{2}\rfloor + i \\ &= 2n(\lfloor\frac{j+1}{2}\rfloor + \frac{j}{2}) + 1 \end{aligned}$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan x_kx_l dengan $k \neq l$ melalui titik $(x_k - ... - x_l)$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright C_m$. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright C_m) \leq 2n + m - 2$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright C_m$. Berdasarkan lemma 4 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright C_m$ adalah $rc(P_n \triangleright C_m) = m + n - 1$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright C_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright C_m) = 4$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright C_m$ adalah $rac(P_n \triangleright C_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright C_m), \Delta(P_n \triangleright C_m)\} = m + n - 1$, sehingga didapatkan batas bawahnya $rac(P_n \triangleright C_m) \geq m + n - 1$.Berdasarkan batas atas dan batas bawah yang telah diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright C_m$ untuk $n = ganjil$ adalah $m + n - 1 \leq rac(P_n \triangleright C_m) \leq 2n + m - 2$.

Kasus 2. Untuk $m = genap$
Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $P_n \triangleright C_m$ Untuk $m = genap$. Pertama, Kita harus membuktikan bahwa batas atas dari graf $(P_n \triangleright C_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright C_m) \leq 3n + m - 3$ dan batas bawanya adalah $rac(P_n \triangleright C_m) \geq m + n - 1$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright C_m) \rightarrow \{1, 2, 3, ..., nm\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright C_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., nm\}$ sebagai berikut,

$$f(x_{i,m}) = nm - (i-1),\ untuk\ 1 \leq i \leq n$$
$$f(x_{i,j}) = \begin{cases} 2n\lfloor\frac{j}{2}\rfloor + i,\ \text{untuk}\ j = ganjil\ ; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m \\ 2n\frac{j}{2} - (i-1),\ \text{untuk}\ j = genap\ ; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j < m - 1 \end{cases}$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright C_m$ adalah sebagai berikut.

$$
\begin{aligned}
w(x_{i,1}x_{i+1,1}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i+1,1}) \\
&= i + (i+1) \\
&= 2i + 1\ ; 1 \leq i \leq n-1 \\
w(x_{i,1}x_{i,m}) &= f(x_{i,1}) + f(x_{i,m}) \\
&= i + nm - (n-i) \\
&= nm - n + 2i) \\
w(x_{i,m-1}x_{i,m}) &= f(x_{i,m}) + f(x_{i,m+1}) \\
&= 2n\lfloor\frac{m-1}{2}\rfloor + i + nm - (n-i) \\
&= 2n\lfloor\frac{m-1}{2}\rfloor + n(m-1) + 2i
\end{aligned}
$$

Untuk $j = ganjil$,

$$
\begin{aligned}
w(x_{i,j}x_{i,j+1}) &= f(x_{i,j}) + f(x_{i,j+1}) \\
&= 2n\lfloor\frac{j}{2}\rfloor + i + 2n\frac{j+1}{2} - (i-1) \\
&= 2n(\lfloor\frac{j}{2}\rfloor + \frac{j+1}{2}) + 1\ ; 1 \leq j \leq m-2
\end{aligned}
$$

Untuk $j = genap$,

$$
\begin{aligned}
w(x_{i,j}x_{i,j+1}) &= f(x_{i,j}) + f(x_{i+1,j+1}) \\
&= 2n\frac{j}{2} - (i-1) + 2n\lfloor\frac{j+1}{2}\rfloor + i \\
&= 2n(\lfloor\frac{j+1}{2}\rfloor + \frac{j}{2}) + 1\ ; 1 \leq j \leq m-2
\end{aligned}
$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $x_k x_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(x_k - ... - x_l)$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright C_m$. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright C_m) \leq 3n + m - 3$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright C_m$. Berdasarkan lemma 4 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright C_m$ adalah $rc(P_n \triangleright C_m) = m + n - 1$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright C_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright C_m) = 4$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright C_m$ adalah $rac(P_n \triangleright C_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright C_m), \Delta(P_n \triangleright C_m)\} = m + n - 1$, sehingga didapatkan batas bawahnya $rac(P_n \triangleright C_m) \geq m + n - 1$. Berdasarkan batas atas dan batas bawah yang telah diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright C_m$ $n = genap$ adalah $m + n - 1 \leq rac(P_n \triangleright C_m) \leq 3n + m - 3$.

Teorema 7 *rainbow antimagic connection number pada graf lintasan Comb kipas dengan titik pelekatan ke-$v0$ dari graf lintasan F_m ($P_n \triangleright_{v0} F_m$) dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$ adalah*

$$m + n - 1 \leq rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \leq (\lfloor \tfrac{m}{2} \rfloor + 1)n + \lceil \tfrac{m}{2} \rceil - 1, \text{ untuk } n = ganjil$$

dan

$$m + n - 1 \leq rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \leq (\lfloor \tfrac{m}{2} \rfloor + 1)n + \lceil \tfrac{m}{2} \rceil, \text{ untuk } n = genap$$

Bukti. Graf lintasan *Comb* kipas $P_n \triangleright_{v0} F_m$ adalah graf terhubung yang memiliki himpunan titik dan sisi berturut-turut $V(P_n \triangleright_{v0} F_m) = \{x_i; 1 \leq i \leq n\} \cup \{y_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\}$ dan $E(P_n \triangleright_{v0} F_m) = \{x_i x_{i+1}; 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{x_i y_{i,j}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m\} \cup \{y_{i,j} y_{i,j+1}; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq m-1\}$. Kardinalitas titik dan sisinya berturut-turut adalah $|V(P_n \triangleright_{v0} F_m)| = n(m+1)$ dan $|E(P_n \triangleright_{v0} F_m)| = n + 1$. Berdasarkan teorema diatas Terdapat 2 kasus berbeda yang terjadi pada *rainbow antimagic connection number* graf lintasan *Comb* kipas $P_n \triangleright_{v0} F_m$ dengan $n \geq 2$ dan $m \geq 3$, yaitu saat $n = ganjil$ dan $n = genap$. Kasus-kasus tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Kasus 1. Untuk $n = ganjil$
Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $P_n \triangleright_{v0} F_m$ Untuk $n = ganjil$. Pertama, Kita harus membuktikan bahwa batas atas dari graf ($P_n \triangleright_{v0} F_m$) adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \leq (\lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 1)n + \lceil \frac{m}{2} \rceil - 1$ dan batas bawanya adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \geq m + n - 1$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright_{v0} F_m) \to \{1, 2, 3, ..., n(m+1)\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf ($P_n \triangleright_{v0} F_m$) ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., n(m+1)\}$ sebagai berikut,

$$f(x_i) = (m+1)(i-1) + 1, \; untuk \; 1 \leq i \leq n$$
$$f(y_{i,j}) = \begin{cases} (m+1)(n-i+1) - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor, \text{ untuk } j = ganjil \; ; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m \\ 1 + \frac{j}{2} + (m+1)(i-1), \text{ untuk } j = genap \; ; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright_{v0} F_m$ adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} w(x_i x_{i+1}) &= f(x_i) + f(x_{i+1}) \\ &= (m+1)(i-1) + 1 + (m+1)(i) + 1 \\ &= (m+1)(2i-1) + 2 \; ; 1 \leq i \leq n-1 \end{aligned}$$

Untuk $j = ganjil$,

$$
\begin{aligned}
w(x_i y_{i,j}) &= f(x_i) + f(y_{i,j}) \\
&= (m+1)(i-1) + 1 + (m+1)(n-i+1) - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor \\
&= (m+1)n - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor + 1 \,; 1 \leq j \leq m \\
w(y_{i,j} y_{i,j+1}) &= f(y_{i,j}) + f(y_{i,j+1}) \\
&= (m+1)(n-i+1) - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor + 1 + \frac{j+1}{2} + (m+1)(i-1) \\
&= (m+1)n + 1 + \frac{j+1}{2} - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor \,; 1 \leq j \leq m
\end{aligned}
$$

Untuk $j = genap$,

$$
\begin{aligned}
w(x_i x_{i,j+1}) &= f(x_i) + f(y_{i,j}) \\
&= (m+1)(i-1) + 1 + 1 + \frac{j}{2} + (m+1)(i-1) \\
&= 2 + \frac{j}{2} + 2(m+1)(i-1) \,; 1 \leq j \leq m \\
w(y_{i,j} y_{i,j+1}) &= f(y_{i,j}) + f(y_{i,j+1}) \\
&= 1 + \frac{j}{2} + (m+1)(i-1) + (m+1)(n-i+1) - \lfloor \frac{j+1}{2} \rfloor \\
&= (m+1)n + 1 + \frac{j}{2} - \lfloor \frac{j+1}{2} \,; 1 \leq j \leq m
\end{aligned}
$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $y_k y_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(y_k - x_k - ... - x_l - y_l)$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright_{v0} F_m$. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \leq (\lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 1)n + \lceil \frac{m}{2} \rceil - 1$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$. Berdasarkan lemma 5 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$ adalah $rc(P_n \triangleright F_m) = m + n - 1$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright_{v0} F_m) = m+2$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright_{v0} F_m), \Delta(P_n \triangleright_{v0} F_m)\} = m+n-1$, sehingga didapatkan batas bawahnya $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \geq m + n - 1$. Berdasarkan batas atas dan batas bawah yang telah diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$ untuk $n = ganjil$ adalah $m + n - 1 \leq rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \leq (\lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 1)n + \lceil \frac{m}{2} \rceil - 1$.

Kasus 2. Untuk $n = genap$

Kita akan membuktikan *rainbow antimagic coloring* dari graf $P_n \triangleright_{v0} F_m$ Untuk $n = genap$. Pertama, Kita harus membuktikan bahwa batas atas dari graf $(P_n \triangleright_{v0} F_m)$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \leq (\lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 1)n + \lceil \frac{m}{2} \rceil$ dan batas bawanya adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \geq m + n - 1$. Diketahui bahwa $f : V(P_n \triangleright_{v0} F_m) \rightarrow \{1, 2, 3, ..., n(m+1)\}$ adalah suatu fungsi bijektif yang memetakkan seluruh titik pada graf $(P_n \triangleright_{v0} F_m)$ ke suatu himpunan bilangan asli $\{1, 2, 3, ..., n(m+1)\}$ sebagai berikut,

$$f(x_i) = (m+1)(i-1)+1,\ untuk\ 1 \le i \le n$$
$$f(y_{i,j}) = \begin{cases} (m+1)(n-i+1) - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor,\ \text{untuk}\ j = ganjil\ ; 1 \le i \le n, 1 \le j \le m \\ 1 + \frac{j}{2} + (m+1)(i-1),\ \text{untuk}\ j = genap\ ; 1 \le i \le n, 1 \le j \le m \end{cases}$$

Berdasarkan fungsi titik di atas, dapat diketahui fungsi bobot sisi pada graf $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$ adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} w(x_i x_{i+1}) &= f(x_i) + f(x_{i+1}) \\ &= (m+1)(i-1) + 1 + (m+1)(i) + 1 \\ &= (m+1)(2i-1) + 2\ ; 1 \le i \le n-1 \end{aligned}$$

Untuk $j = ganjil$,

$$\begin{aligned} w(x_i y_{i,j}) &= f(x_i) + f(y_{i,j}) \\ &= (m+1)(i-1) + 1 + (m+1)(n-i+1) - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor \\ &= (m+1)n - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor + 1\ ; 1 \le j \le m \\ w(y_{i,j} y_{i,j+1}) &= f(y_{i,j}) + f(y_{i,j+1}) \\ &= (m+1)(n-i+1) - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor + 1 + \frac{j+1}{2} + (m+1)(i-1) \\ &= (m+1)n + 1 + \frac{j+1}{2} - \lfloor \frac{j}{2} \rfloor\ ; 1 \le j \le m \end{aligned}$$

Untuk $j = genap$,

$$\begin{aligned} w(x_i x_{i,j+1}) &= f(x_i) + f(y_{i,j}) \\ &= (m+1)(i-1) + 1 + 1 + \frac{j}{2} + (m+1)(i-1) \\ &= 2 + \frac{j}{2} + 2(m+1)(i-1)\ ; 1 \le j \le m \\ w(y_{i,j} y_{i,j+1}) &= f(y_{i,j}) + f(y_{i,j+1}) \\ &= 1 + \frac{j}{2} + (m+1)(i-1) + (m+1)(n-i+1) - \lfloor \frac{j+1}{2} \rfloor \\ &= (m+1)n + 1 + \frac{j}{2} - \lfloor \frac{j+1}{2}\ ; 1 \le j \le m \end{aligned}$$

Berdasarkan fungsi bobot sisi diatas dapat diketahui bahwa untuk setiap lintasan $y_k y_l$ dengan $k \neq l$ melalui titik $(y_k - x_k - ... - x_l - y_l)$, terdapat setidaknya satu lintasan pelangi yang bisa dilalui pada graf $P_n \triangleright_{v0} F_m$. Maka batas atas dari $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \le (\lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 1)n + \lceil \frac{m}{2} \rceil$ telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$. Berdasarkan

lemma 5 didapatkan *Rainbow connection number* dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$ adalah $rc(P_n \triangleright F_m) = m + n - 1$. Diketahui derajat maksimum dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$ adalah $\Delta(P_n \triangleright_{v0} F_m) = m + 2$. Berdasarkan *proposition* 1 maka akan diketahui bahwa batas bawah dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$ adalah $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \geq max\{rc(P_n \triangleright_{v0} F_m), \Delta(P_n \triangleright_{v0} F_m)\} = m + n - 1$, sehingga didapatkan batas bawahnya $rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \geq m + n - 1$. Berdasarkan batas atas dan batas bawah yang telah diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *rainbow antimagic connection number* dari $P_n \triangleright_{v0} F_m$ untuk $n = genap$ adalah $m + n - 1 \leq rac(P_n \triangleright_{v0} F_m) \leq (\lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 1)n + \lceil \frac{m}{2} \rceil$.

Kesimpulan

Pada penelitian ini, kita telah menemukan nilai yang tepat dari bilangan koneksi pelangi antiajaib *(Rainbow Antimagic Connection Number)* pada hasil operasi comb graf lintasan diantara lain $P_n \triangleright_{v0} S_m$, $P_n \triangleright_{v1} S_m$, $P_n \triangleright_{v1} Bt_m$, $P_n \triangleright_{v3} Bt_m$, $P_n \triangleright_{v1} P_m$, $P_n \triangleright C_m$, $P_n \triangleright_{v0} F_m$. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan koneksi pelangi antiajaib *(Rainbow Antimagic Connection Number)* pada hasil operasi comb graf lintasan ditemukan sebanyak 7 teorema.

Masalah terbuka 1 *Berdasarkan hasil penelitian mengenai bilangan koneksi pelangi antiajaib (Rainbow Antimagic Connection Number) pada hasil operasi comb graf lintasan. Diketahui bahwa menemukan nilai bilangan koneksi pelangi antiajaib pada setiap graf hasil operasi comb graf lintasan adalah masalah yang cukup sulit. Oleh karena itu kami mengusulkan untuk menentukan bilangan koneksi pelangi antiajaib (Rainbow Antimagic Connection Number) pada graf $P_n \triangleright_{vi} F_m$ dengan $i \geq 1$ dan $P_n \triangleright_{vi} P_m$ dengan $i \geq 2$.*

Ucapan terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari CGANT-Research Group Universitas Jember tahun 2022.

Referensi

[1] Slamin. 2019. *Teori Graf dan Aplikasinya*. Malang: CV Dream Litera Buana.

[2] M. Y. Rohmatulloh. Slamin. A.I. Kristiana. Dafik. R. Alfarisi. 2021. *On metric chromatic number of comb product of ladder graph*. Journal of Physics: Conference Series ICCGANT 2020 **1836** 1-10.

[3] Dafik,R. Alfarisi, dan I. H. Agustin. 2019. *On Rainbow Edge Antimagic Connection Number of Graphs*. Journal of Physics , 1-5.

[4] Li, X., dan Sun, Y. 2012. *Rainbow Connections of Graphs*. London: Springer Science + Business Media.

[5] Budi, H S, Dafik, I M Tirta, I H Agustin dan A I Kristiana. 2020. *On rainbow antimagic coloring of graphs* . Journal of Physics: Conference Series ICOPAMBS 2020 **1832** 1-10.

[6] Sulistiyono, B. Slamin. Dafik. Agustin I H and Alfarisi R 2020. *On Rainbow Antimagic Coloring of Some Graphs.* Journal of Physics: Conference Series ICOPAMBS 2019 **1465** 1-8.

[7] Dafik, F. Susanto, R. Alfarisi, B. J. Septory, I. H. Agustin dan M. Venkatachalam. 2021. *On Rainbow Antimagic Coloring Of Graphs*. Advanced Mathematical Models and Applications, Vol.6, No.3.

[8] Dafik, I. H. Agustin, D.A.R. Wardanai, E.Y. Kurniawati, dan R. Alfarisi. 2018. *On the Rainbow and Strong Rainbow Coloring of Comb Product Graphs*. Acta Mechanica Slovaca 22 (3): 20 - 26.